

04 0系② シリコン整流器 - 電験三種「機械」

1 このテーマで電験は何を問うか

整流回路では「ACをDCにする」だけでなく、瞬時極性から導通素子と電流経路を判断し、負荷がR・R-L・C平滑のどれかを見分け、平均値・実効値・波形を使い分ける。

調査過去問: R3機械問16、H26機械問10、H25機械問9、H24機械問10、R1機械問10。

2 用語・物理的意味・単位

理想ダイオード: アノード電位>カソード電位で順方向。ただしON候補になっても、電源→素子→負荷→電源の閉回路が成立するか確認する。

平均値 V_d [V]: 1周期の面積/周期。直流成分を表す。実効値 V_{rms} [V]: 抵抗に同じ発熱を与える直流値。 $V_m = \sqrt{2}V_{rms}$ 。

R-L負荷では $v = Ri + L \frac{di}{dt}$ 。Lに $W = \frac{1}{2} Li^2$ が蓄えられるため、電源零交差で電流が瞬時に0になるとは限らない。

3 公式と成立条件

半波・純抵抗・理想ダイオード: $V_d = V_m / \pi = 0.450V_{rms}$ 。

単相全波ブリッジ・純抵抗相当: $V_d = 2V_m / \pi = 0.900V_{rms}$ 。平滑Cや位相制御へ無条件に流用しない。

R-L負荷: $v = Ri + L \frac{di}{dt}$ 。電流増加中は $v_L > 0$ 、減少中は $v_L < 0$ 。

純抵抗の単相全波サイリスタ整流: $V_d = (V_m / \pi)(1 + \cos \alpha)$ 。 α 増加で平均値は低下。

4 問題を見たときの解法手順

①交流電源の瞬時極性を書く。②各素子のA-K極性を判定。③閉回路をたどり負荷電流方向を決める。④負荷R/R-L/C平滑を判別。⑤Lなら di/dt とエネルギーの行先、Cなら充放電区間を考える。⑥求める値が平均値/実効値か確認。⑦極限条件で検算。

5 典型例題 - 基礎

$V_{rms} = 100V$ の単相半波・R負荷。 $V_m = \sqrt{2} \times 100 = 141.4V$ 、 $V_d = V_m / \pi = 45.0V$ 。

全波なら $V_d = 90.0V$ 。

6 本試験標準 - R-L負荷

電源が0を越えて負になっても電流が正なら、Lに残る磁気エネルギーが電流を継続している。電流減少区間では $di/dt < 0$ なので $v_L = L di/dt < 0$ 。波形問題は電源の符号だけでなく電流の傾きを読む。

7 複合・ひっかけ / 8 新幹線実例

環流ダイオード: 電源からの供給が止まる区間でもL-Rダイオード-Lの閉回路を作り、インダクタ電流を継続させる。H26問10型では「負荷電圧がほぼ0になる区間」と「電流継続時間が長くなる」を対応させる。

平滑コンデンサ: 波高値付近で充電し、谷では負荷へ放電するので直流側電圧のリプルは小さくなる。一方、交流側入力電流は充電時だけ流れやすくパルス状になる。H25問9型の重要論点。

0系: 日本車輛製造資料では交流25kV・60Hzを受電し、主変圧器低圧側から主シリコン整流部へ送り直流主電動機を駆動する。主シリコン整流部容量1627kWが確認される。ここでは型番暗記でなく「可変交流→整流→可変直流→直流機」という一般化を使う。

直流電動機負荷は概念的に $V_d = E + I_a R_a + L_a \frac{dI_a}{dt}$ 。単純R負荷より電流が連続しやすく、電圧波形と電流波形が一致しない理由を説明できる。

9 頻出ミス

- ・電源零交差でR-L電流も0と決めつける。
- ・ダイオード向きだけで閉回路を確認しない。
- ・平均値と実効値を混同する。
- ・0.900VrmsをC平滑回路へそのまま使う。
- ・平滑すると入力電流も滑らかになると思う。
- ・ α を増やすと平均整流電圧が増えると思う。

10 調査過去問での出題パターン

- ・R3問16: R-L半波、 v_L の符号、導通終了角、平均値。
- ・H26問10: 環流ダイオードと負荷電圧/電流波形。
- ・H25問9: C平滑、電圧源、パルス状入力電流。
- ・H24問10: サイリスタ制御角 α と平均電圧。
- ・R1問10: 対角導通、自然転流、直流側極性。

11 公式・解法まとめ

$$V_m = \sqrt{2} V_{rms}$$

$$\text{半波R負荷: } V_d = V_m / \pi$$

$$\text{全波R負荷: } V_d = 2V_m / \pi$$

$$\text{R-L: } v = R i + L di/dt$$

$$\text{インダクタ: } W = 1/2 L i^2$$

$$\text{直流機負荷: } V_d = E + I_a R_a + L_a di_a/dt$$

$$\text{全波サイリスタR負荷: } V_d = (V_m / \pi)(1 + \cos \alpha)$$

独立再解答の判定基準: 教材だけで導通経路・波形・公式を選び、公式解答と同じ選択肢へ到達できること。
外部知識で補った場合はPASSにしない。